Índice Têmporis — demonstração matemática

Status: ensaio didático reproduzível, com seis marcos históricos nomeados e 11 notas hipotéticas por marco. Estes números não são dados científicos validados nem uma medição da aceleração tecnológica.

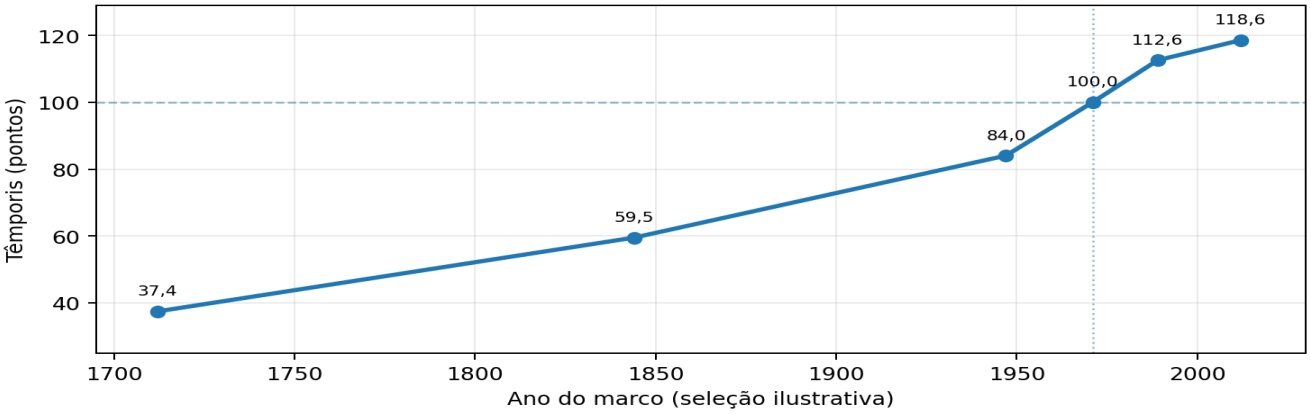
O que já funciona

O MAT implementa quatro critérios de impacto (I), quatro de confiabilidade documental (C) e três de relevância fundacional (F), todos com escala 0–3. Cada marco recebe peso calculável, a soma é organizada cronologicamente e a curva é normalizada em um ano-base.

Impacto: $I = 1 + 9 \times$ (soma das 4 notas) / 12
Confiabilidade: $C =$ (soma das 4 notas) / 12
Fundação: $F = 1 + 0{,}5 \times$ (soma das 3 notas) / 9
Peso: $w = (I / 10)^{\beta} \times C \times F$ (cenário principal $\beta = 2$)
Acúmulo: $K(t) =$ soma de w dos marcos até t
Índice: $T(t) = 100 \times \ln(1 + K(t)) / \ln(1 + K(t_0))$, desde que $K(t_0) > 0$.

Resultado do ensaio (β = 2; ano-base 1971)

6 marcos · K(1971) = 4,3309 · K(2012) = 6,2761 · T(1971) = 100,00 · T(2012) = 118,59 pontos.



Leitura correta: os valores crescem porque pesos não negativos se acumulam. Esse aumento não prova aceleração, uma relação causal nem uma taxa de inovação crescente.

Ano	Acontecimento (marco exemplificativo)	I	C	F	w	T(t)
1712	Máquina atmosférica (Newcomen)	8,50	0,833	1,444	0,8697	37,39
1844	Telégrafo de Morse	8,50	0,833	1,389	0,8362	59,48
1947	Transistor (contato pontual)	10,00	0,917	1,500	1,3750	84,03
1971	Microprocessador Intel 4004	10,00	0,833	1,500	1,2500	100,00
1989	Proposta da World Wide Web	10,00	0,833	1,500	1,2500	112,59
2012	CRISPR-Cas9 programável	7,75	0,833	1,389	0,6952	118,59

Reprodutibilidade e limites

Rubricas utilizadas (somente notas hipotéticas)

A tabela documenta todas as 66 entradas do cálculo. Números 0–3 estão na ordem exata da implementação revisada; não são resultados do Qwen nem de avaliação historiográfica.

Critério	1712	1844	1947	1971	1989	2012
Difusão	2	2	3	3	3	2
Magnitude	3	3	3	3	3	3
Alcance	2	2	3	3	3	2
Persistência	3	3	3	3	3	2
Rastreabilidade	2	2	2	2	2	2
Independência	2	2	3	2	2	2
Datação	3	3	3	3	3	3
Consistência	3	3	3	3	3	3
Pervasividade	2	2	3	3	3	2
Aprimoramento	3	2	3	3	3	3
Complementaridade	3	3	3	3	3	2

Sensibilidade mínima ao expoente β

β	K(1971)	K(2012)	T(2012)
1,0	4,6319	6,7789	118,69
1,5	4,4753	6,5150	118,62
2,0	4,3309	6,2761	118,59

Interpretação: a variação de β alterou a curva nesta amostra arbitrária. A proximidade dos três valores não valida a robustez do índice; faltam perturbações nos critérios, anos, seleção dos eventos e revisão independente.

Situação do projeto e próximos experimentos

Segundo a última captura de tela fornecida pelo pesquisador: 352 candidatos em preparação, 54 marcos no acervo e 0 rubricas confirmadas. Portanto, não existe ainda uma série histórica validada que justifique apresentar os 118,59 pontos como resultado empírico.

O fluxo metodológico proposto é: (1) obter fonte e página verificáveis, (2) separar evento de contexto e remover duplicatas, (3) IA local sugere notas com citações, (4) dois avaliadores revisam as 11 dimensões, (5) aprovar somente fichas com evidências e (6) construir série real, executar análises de sensibilidade e comparar com modelos linear/exponencial/logístico e séries externas.

O ano-base 1971 foi escolhido apenas para ilustrar antes/depois. Na configuração de produção, a referência pode ser 2025; se todos os marcos forem anteriores a 2025, a Têmporis final será 100 por construção. Para discutir trajetória, é indispensável analisar os valores em anos anteriores à referência ou definir uma referência histórica justificada.

Frase adequada para apresentar ao orientador

“Implementamos e testamos computacionalmente as fórmulas do Índice Têmporis revisado, com onze critérios, pesos individualizados e normalização logarítmica. Um ensaio didático reproduzível produziu T(2012)=118,59 com base 1971=100, utilizando notas hipotéticas. A etapa atual da pesquisa é substituir essas notas por avaliações documentalmente sustentadas, testar concordância humana e verificar sensibilidade e validade histórica.”